

1. Utilizando o comando `load()`, leia o arquivo `handel.mat`. Em seguida, utilizando o comando `dct()`, faça uma compressão para 99.5%, 99.0%, 90.0%, 75.0% e 50.0%.

(a) Compare os sinais comprimidos com o sinal original assim como os áudios comprimidos com o áudio original.

(b) Compare a quantidade de coeficientes necessários para realizar a compressão e mostre o percentual do áudio comprimido.

(c) Para cada uma das taxas de compressão, calcule o erro quadrático médio do sinal reconstruído com o sinal original.

(d) Comente os resultados obtidos.

2. Utilizando o comando `load()`, leia o arquivo `handel.mat`. Em seguida, utilizando o comando `fft()`, faça uma compressão para 99.5%, 99.0%, 90.0%, 75.0% e 50.0%.

(a) Compare os sinais comprimidos com o sinal original assim como os áudios comprimidos com o áudio original.

(b) Compare a quantidade de coeficientes necessários para realizar a compressão e mostre o percentual do áudio comprimido.

(c) Para cada uma das taxas de compressão, calcule o erro quadrático médio do sinal reconstruído com o sinal original.

(d) Comente os resultados obtidos.

(e) Explique por que a DFT não é tão efetiva quanto a DCT para realizar compressão de sinais.

3. Utilizando o comando `imread()`, abra a imagem `sosias.jpg`. Em seguida, utilizando o comando `dct2()`, calcule a DCT da imagem e utilizando o comando `imshow()`, calcule a energia da imagem. Comente os resultados obtidos.

4. Baseado na energia da imagem, faça uma compressão para 99.5%, 99.0%, 90.0%, 75.0% e 50.0%. Compare a quantidade de coeficientes necessários para realizar a compressão e mostre o percentual da imagem comprimida. Comente os resultados.

5. Agora faça uma compressão da imagem `sosias.jpg` dividindo a imagem em blocos de 8×8 e blocos de 16×16 . Comente os resultados e compare com os resultados obtidos no exercício anterior.

Dica: Se baseie no exemplo em <https://www.mathworks.com/help/images/discrete-cosine-transform.html>